

**Benzyna**

Benzyna jest mieszaniną ciekłych węglowodorów i jest stosowana powszechnie jako paliwo. W celu scharakteryzowania jej właściwości palnych wprowadzono t.zw. liczbę oktanową (LO). Przyjmuje się, że LO dla heptanu wynosi 0 zaś dla 2,2,4-trimetylopentanu (zwyczajowo izooktanu) jest równa 100. Benzyna o liczbie oktanowej równej 95 spala się więc tak jak mieszanina składająca się w 95%<sub>obj.</sub> z izooktanu i 5%<sub>obj.</sub> z heptanu. W celu określenia właściwości termochemicznych procesu spalania ww. węglowodorów podane są wartości standardowych entalpii tworzenia wybranych związków w temperaturze 25 °C i pod ciśnieniem 1 bara:

Tabela 1

| Nazwa związku <sub>(stan skupienia)</sub> | $\Delta H_{\text{tw}}^{\square} / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| heptan <sub>(c)</sub>                     | −224,4                                                             |
| 2,2,4-trimetylopentan <sub>(c)</sub>      | −259,3                                                             |
| woda <sub>(c)</sub>                       | −285,8                                                             |
| tlenek węgla(IV) <sub>(g)</sub>           | −393,5                                                             |

Tabela 2. W różnych krajach na świecie dostępne są benzyny o różnej liczbie oktanowej:

| Kraj      | LO |
|-----------|----|
| Brazylia  | 92 |
| Egipt     | 90 |
| Indonezja | 88 |
| Zimbabwe  | 93 |

### **Polecenia:**

- a. Na podstawie danych zawartych w Tabeli 1, oblicz wartość entalpii pełnego spalania 1 kg heptanu w temperaturze 25 °C i pod ciśnieniem 1 bara.
- b. Korzystając z danych zawartych w treści zadania, oblicz wartość entalpii pełnego spalania 1 kg benzyny dostępnej w Brazylii, w temperaturze 25 °C i pod ciśnieniem 1 bara.
- c. W pewnym samochodzie zbiornik na paliwo ma kształt walca o średnicy podstawy równej 50 cm i wysokości 20 cm. Oblicz objętość CO<sub>2</sub> pod ciśnieniem 0,95 bara i w temperaturze 25 °C powstającego w wyniku pełnego spalania benzyny dostępnej w Zimbabwe, która zajmuje całą objętość tego zbiornika.
- d. Benzyna z którego kraju, charakteryzuje się najniższą wartością entalpii spalania w przeliczeniu na 1 dm<sup>3</sup> tego paliwa?
- e. Załóżmy, że 30 dm<sup>3</sup> CO<sub>2</sub> powstałego w wyniku spalania benzyny ulega przemianie adiabatycznej od ciśnienia 1 bara i  $T = 25\text{ °C}$  do ciśnienia 0,2 bara przy wartości współczynnika adiabatycznego równej 1,3. Oblicz wartość zmiany energii wewnętrznej tego gazu w rozważanej przemianie (polecenie do **FOLDERU B**).
- f. Oblicz wartość zmiany energii wewnętrznej w wyniku pełnego spalania 1 kg benzyny dostępnej w Indonezji w  $T = 25\text{ °C}$  i pod ciśnieniem 1 bara (polecenie do **FOLDERU B**).

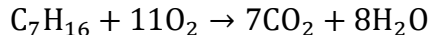
Przyjmij, że gazy, ciecze i ich mieszaniny zachowują się jak układy doskonałe (z tego wynika np. addytywność objętości). W temperaturze 25 °C ciekły heptan ma gęstość 0,679 g·cm<sup>-3</sup> zaś izooktan 0,692 g·cm<sup>-3</sup>.

Pomiń rozpuszczalność tlenku węgla(IV) w wodzie.

Dla uproszczenia przyjmij, że benzyna składa się tylko z tych dwóch węglowodorów. Wartości mas atomowych potrzebnych pierwiastków i stałych zaczerpnij z tablic fizykochemicznych.

### ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

**a.** Równanie reakcji spalania heptanu:



Wartość entalpii procesu równa się:

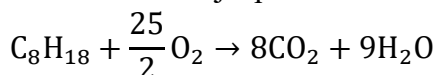
$$\Delta H_{sp}^{\text{heptan}} = 7\Delta H_{\text{CO}_2(\text{g})}^{\text{tw}} + 8\Delta H_{\text{H}_2\text{O}(\text{c})}^{\text{tw}} - \Delta H_{\text{C}_7\text{H}_{16}(\text{c})}^{\text{tw}} - 11\Delta H_{\text{O}_2(\text{g})}^{\text{tw}}$$

$$\Delta H_{sp}^{\text{heptan}} = 7 \cdot (-393,5) + 8 \cdot (-285,8) - (-224,4) - 11 \cdot 0 = -4816,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$M^{\text{heptan}} = 100,198 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$  więc:

$$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{heptan}} = \frac{-4816,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}{100,198 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \cong -48,1 \text{ kJ} \cdot \text{g}^{-1} = \mathbf{-48,1 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}}$$

b. Równanie reakcji spalania izooktanu:



Wartość entalpii procesu równa się:

$$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{izooktan}} = 8\Delta H_{\text{CO}_2(\text{g})}^{\text{tw}} + 9\Delta H_{\text{H}_2\text{O}(\text{c})}^{\text{tw}} - \Delta H_{\text{C}_8\text{H}_{18}(\text{c})}^{\text{tw}} - \frac{25}{2}\Delta H_{\text{O}_2(\text{g})}^{\text{tw}}$$

$$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{izooktan}} = 8 \cdot (-393,5) + 9 \cdot (-285,8) - (-259,3) - \frac{25}{2} \cdot 0 = \mathbf{-5\,460,9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli, LO benzyny w Brazylii wynosi 92.

$$d^{\text{benzyny}} = \frac{m^{\text{izooktan}} + m^{\text{heptan}}}{V} = \frac{0,92 \cdot V \cdot 0,692 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} + 0,08 \cdot V \cdot 0,679 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}}{V} \\ = 0,691 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

$$M^{\text{izooktan}} = 114,224 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad M^{\text{heptan}} = 100,198 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{Otrzymujemy: } n_{\text{izooktan}} = \frac{m_{\text{izooktan}}}{M_{\text{izooktan}}} = \frac{d_{\text{izooktan}} \cdot V_{\text{izooktan}}}{M_{\text{izooktan}}} = \frac{d_{\text{izooktan}} \cdot \frac{LO}{100} m_{\text{benzyny}}}{M_{\text{izooktan}} \cdot d_{\text{benzyny}}}$$

$$n_{\text{izooktan}} = 8,066 \text{ mol}$$

$$\text{i dla heptanu: } n_{\text{heptan}} = \frac{m_{\text{heptan}}}{M_{\text{heptan}}} = \frac{d_{\text{heptan}} \cdot V_{\text{heptan}}}{M_{\text{heptan}}} = \frac{d_{\text{heptan}} \cdot \frac{(100-LO)}{100} m_{\text{benzyny}}}{M_{\text{heptan}} \cdot d_{\text{benzyny}}}$$

$$n^{\text{heptan}} = 0,785 \text{ mol}$$

$$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{izooktan}} = 8,066 \text{ mol} \cdot (-5\,460,9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \cong -44\,047,6 \text{ kJ}$$

$$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{heptan}} = 0,785 \text{ mol} \cdot (-4\,816,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \cong -3\,781,0 \text{ kJ}$$

$$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{cał.}} = \Delta H_{\text{sp}}^{\text{izooktan}} + \Delta H_{\text{sp}}^{\text{heptan}} = -47\,828,6 \text{ kJ} \cong \mathbf{-47,8 \text{ MJ}}$$

$$\text{c. } V_{\text{zbiornika}} = \pi \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot h$$

$$V_{\text{zbiornika}} = 39\,250 \text{ cm}^3$$

W Zimbabwe benzyna ma LO równą 93.

$$V_{\text{izooktanu}} = 0,93 \cdot 39\,250 \text{ cm}^3 = 36\,502,5 \text{ cm}^3$$

$$V_{\text{heptanu}} = (1 - 0,93) \cdot 39\,250 \text{ cm}^3 = 2747,5 \text{ cm}^3$$

1 mol heptanu – 7 moli CO<sub>2</sub> oraz 1 mol izooktanu – 8 moli CO<sub>2</sub>

$$n_{\text{izooktan}} = \frac{d_{\text{izooktan}} \cdot V_{\text{izooktan}}}{M_{\text{izooktan}}} = 221,14 \text{ mola}$$

$$n_{\text{heptan}} = \frac{d_{\text{heptan}} \cdot V_{\text{heptan}}}{M_{\text{heptan}}} = 18,62 \text{ mola}$$

$$n_{\text{CO}_2} = 8 \cdot n_{\text{izooktan}} + 7 \cdot n_{\text{heptan}} = 1\,899,46 \text{ mola}$$

$$V_{\text{CO}_2} = \frac{n_{\text{CO}_2} \cdot RT}{p} = \mathbf{49,56 \text{ m}^3}$$

d.

| Kraj      | LO | $n_{\text{izooktan}}$ | $n_{\text{heptan}}$ | $\Delta H_{\text{sp}}^{\text{cal.}} / \text{kJ}$ |
|-----------|----|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Brazylia  | 92 | 5,57                  | 0,54                | -33 018                                          |
| Egipt     | 90 | 5,45                  | 0,68                | -33 037                                          |
| Indonezja | 88 | 5,33                  | 0,81                | -33 008                                          |
| Zimbabwe  | 93 | 5,63                  | 0,47                | -33 009                                          |

Wszystkie benzyny charakteryzują się bardzo podobnymi wartościami entalpii spalania. Benzyna z Indonezji o liczbie oktanowej równej 88 wykazuje najniższą (minimalnie różną) wartość entalpii spalania w przeliczeniu na 1 dm<sup>3</sup> tego paliwa. co oznacza, że w wyniku spalania tej mieszanki wydzieli się najmniej energii na sposób ciepła. Znak minus przy obliczonych wartościach wskazuje, że proces spalania węglowodorów jest procesem egzoenergetycznym. Warto tutaj nadmienić, że w wymienionych krajach dostępne są benzyny o różnych (nie tylko wymienionych w tabeli) wartościach liczby oktanowej.

### Rozwiązanie do FOLDERU B

e. Przemiana jest adiabatyczna więc  $p_1 V_1^\kappa = p_2 V_2^\kappa$

$$V_2 = \sqrt[\kappa]{\frac{p_1 V_1^\kappa}{p_2}}, \text{ po podstawieniu danych otrzymujemy: } V_2 = 103,46 \text{ dm}^3$$

$$\Delta U = \frac{i}{2} N k \Delta T \text{ (przykładowo dla gazu jednoatomowego } i = 3; Nk = nR)$$

$$\Delta U = C_V \Delta T \text{ oraz } C_P - C_V = R \text{ (gdy } N=N_A, \text{ w ogólności: } nR)$$

$$\kappa = \frac{C_P}{C_V} \text{ więc: } i = \frac{2}{\kappa - 1}$$

Wiedząc, że  $pV = nRT$  oraz  $\Delta U = Q + W$  ostatecznie otrzymujemy:

$$\Delta U = W = \frac{1}{\kappa - 1} (p_2 V_2 - p_1 V_1)$$

$$\text{Po podstawieniu: } \Delta U = -3\,102,7 \text{ J} \cong -3,1 \text{ kJ}$$

f. W Indonezji benzyna ma LO równą 88.

$$d^{\text{benzyny}} = \frac{m^{\text{izooktan}} + m^{\text{heptan}}}{V} = \frac{0,88 \cdot V \cdot 0,692 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} + 0,12 \cdot V \cdot 0,679 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}}{V} \\ = 0,690 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

$$\text{Otrzymujemy: } n_{\text{izooktan}} = \frac{m_{\text{izooktan}}}{M_{\text{izooktan}}} = \frac{d_{\text{izooktan}} \cdot V_{\text{izooktan}}}{M_{\text{izooktan}}} = \frac{d_{\text{izooktan}} \cdot \frac{LO}{100} \cdot m_{\text{benzyny}}}{M_{\text{izooktan}} \cdot d_{\text{benzyny}}}$$

$$n_{\text{izooktan}} = 7,726 \text{ mol}$$

$$\text{i dla heptanu: } n_{\text{heptan}} = \frac{m_{\text{heptan}}}{M_{\text{heptan}}} = \frac{d_{\text{heptan}} \cdot V_{\text{heptan}}}{M_{\text{heptan}}} = \frac{d_{\text{heptan}} \cdot \frac{(100-LO)}{100} \cdot m_{\text{benzyny}}}{M_{\text{heptan}} \cdot d_{\text{benzyny}}}$$

$$n_{\text{heptan}} = 1,178 \text{ mol}$$

$$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{izooktan}} = -7,726 \text{ mol} \cdot 5\,460,9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cong -42\,190,9 \text{ kJ}$$

$$\Delta H_{\text{sp}}^{\text{heptan}} = -1,178 \text{ mol} \cdot 4\,816,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cong -5\,673,8 \text{ kJ}$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(pV)$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$$

$$\Delta n_g^{\text{izooktan}} = -4,5 \cdot 7,726 \text{ mola}$$

$$\Delta n_{\text{g}}^{\text{heptan}} = -4 \cdot 1,178 \text{ mola}$$

$$\Delta U = \Delta H - \Delta n_{\text{g}}RT$$

$$\Delta U^{\text{izooktan}} = -5460,9 \text{ kJmol}^{-1} - 4,5 \text{ mola} \cdot 8,314 \text{ Jmol}^{-1}\text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K} \cong -5\,472,1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta U^{\text{heptan}} = -4816,5 \text{ kJmol}^{-1} - 4 \text{ mol} \cdot 8,314 \text{ Jmol}^{-1}\text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K} \cong -4\,826,4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta U^{\text{cał.}} = n^{\text{izooktan}} \cdot \Delta U^{\text{izooktan}} + n^{\text{heptan}} \cdot \Delta U^{\text{heptan}}$$

$$\Delta U^{\text{cał.}} = 7,726 \text{ mol} \cdot (-5\,472,1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}) + 1,178 \text{ mol} \cdot (-4\,826,4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}) \cong \mathbf{-47\,962,9 \text{ kJ}}$$